Master 2 – PISE. Année Académique 2025 – 2026

Mini projet de Base de données comptant pour la notation du 1er semestre

Objectif du projet

Le but de ce mini projet est d'appliquer tous les concepts étudiés en cours à savoir :

1. **La modélisation entité-relation**
   - Identifier les entités et les attribuer qui les constituent,
   - Elaboration d'un MCD, modèle conceptuel de données,
   - Déduire un MLD, Modèle Logique de Données à partir d'un MCD et en appliquant les règles de transformation.

2. **Le langage SQL**
   - Le SQL pour le DBA (Data Base Administrator) : création des schémas et des tablespaces
   - Le SQL pour l'exploitant de la base de données : création des structures de données et interrogation de la base de données

Organisation du projet

1. **Equipe du projet**

Je projet est à réaliser seul. La notation est par conséquent individuelle et fera partie de la notation du module Base de données pour le premier semestre.

2. **Déroulement du projet et rendu définitif**

Le projet vous est remis lors de la séance du 18/12/2025. A compter de cette date, vous aurez un mois pour le réaliser dans son intégralité. Vous devrez donc le rendre au plus tard le **19/01/2026 à minuit**. Aucun retard ne sera autorisé sans justificatif. Pendant toute la durée du projet vous avez le droit de poser des questions à l'enseignant par email uniquement. Les séances de TD et TP ne doivent pas être perturbées par des questions liées au mini projet.

Travail demandé et notation

Travail demandé	Notation/20
Le MCD + MLD associé + un document word décrivant vos choix de modélisation	5 pts
Un script sql qui crée le schéma + le ou les tablespaces associés	1 pts
Un script sql qui crée les tables issus de votre MLD	4 pts
Un script sql qui contient les requêtes d'interrogation des tables	10 pts

Enoncé du projet

Vous êtes en charge de la mise en place d'un système de gestion des demandes de souscription aux contrats d'assurance de la société BNP Paribas Cardif. Ce système repose sur un entrepôt de données qui stocke toutes les informations concernant les demandes. En voici la description :

Une demande est caractérisée par un numéro de demande unique de type alphanumérique, un type de demande, une date de création, une date de dernière mise à jour, un statut qui change dans le temps, un canal d'émission (qui peut être le site web, l'application Android, ou un formulaire papier), un motif de changement de statut.

Une demande est forcément liée à un client caractérisé par un numéro de client unique dans le système, une civilité, un nom, un prénom, une adresse, un numéro de téléphone et une adresse email. Un client peut être à l'origine de plusieurs demandes mais une demande à la fois pour un produit d'assurance donné. Un produit est caractérisé par un code et un libellé.

Une demande est émise par un ou plusieurs émetteurs. Un émetteur peut émettre plusieurs demandes. Il est caractérisé par un code émetteur unique et une origine.

Une demande est traitée par un producteur qui est définit par le triplet code intervenant, code commercial et code réseau. Le code intervenant est l'identifiant du producteur.

Pendant le cycle de vie d'une demande, c'est-à-dire pendant le traitement de la demande, il est possible que des interactions aient lieu entre BNP Paribas Cardif et le client. Toutes ces interactions sont historisées pour une demande. Une interaction est décrite comme par un type d'interaction (email, téléphone, relance via le site web), une date et le statut de l'interaction (en cours, traité, clôturé, terminé, annulé, en attente).

De même, une demande peut changer de statut durant son cycle de vie. Il est demandé d'historiser tous les changements de statut de la demande. Une occurrence de cet historique est de la forme { statut - date de début - date de fin }. Cet historique permettra de retrouver toutes les étapes par lesquelles la demande est passée.

Enfin, une demande fait l'objet d'une ou plusieurs décisions, forcément. Une décision n'a aucune signification sans une demande. Une décision est caractérisée par un numéro de décision de type numérique auto incrément, une date de décision, un statut de décision, un indicateur qui renseigne le caractère confidentiel ou non de la décision, la décision en elle-même ainsi que le type de décision.

Enfin, pendant le cycle de vie d'une demande, plusieurs évènements surviennent. Un évènement est caractérisé par un identifiant technique unique auto incrément, un type d'événement, la date de l'évènement et un commentaire textuel libre qui décrit en quelques mots l'évènement. La liste des types d'évènement est donnée en annexe.

Pour une meilleure gestion des données, il est conseillé de gérer les référentiels de données suivants comme des registres individuels : les types de demande, les statuts, les civilités, les produits, les types d'interaction, les types de décision. Chaque occurrence de référentiel est définit par un code et un libellé. Les valeurs possibles sont décrites en annexe.

Les requêtes d'interrogation auxquelles le système doit répondre sont les suivantes :

1. Liste détaillée des décisions prises pour une demande. Le détail de la demande ainsi que l'intégralité des informations de chaque décision sont attendus.

2. Quelle est la liste des producteurs qui traitent les demandes qui concernent le client nommé Philippe DURAND ?

3. Quelles sont les demandes pour lesquelles il y'a eu des interactions par email ?

4. Quelles sont les demandes clôturées le 10/02/2025 ?

5. Quel est le type d'évènement qui survient le plus souvent ?

6. Quelle est la décision la plus récente prise pour une demande donnée ? (considérez la demande ADH1452)
7. Quel est le nombre de demandes par producteur ?

8. Quel est le producteur qui produit le plus de demande ?

9. Quel est le client qui est l'origine de la demande la plus ancienne créée dans le système ?

10. Combien d'évènements ont été crées entre le 01/01/2025 et le 18/03/2025 ?

Annexe : valeurs possibles pour les données du référentiel

- Référentiel des type de demandes

Code	Libelle
ADHPRE	Demande d'adhésion à la prévoyance individuelle
SUCCDM	Demande de succession
INDEM	Demande d'indemnisation

- Référentiel des statuts

Code	Libelle
1	Création initiale
2	En cours de traitement
3	En attente
4	Annulé
5	Terminé
6	Traité
7	Clôturé

- Référentiel des civilités

Code	Libelle
1	M. Monsieur
2	MME. Madame

- Référentiel des types d'interaction

Code	Libelle
1	Appel téléphonique du client
2	Appel téléphonique de Cardif
3	Email reçu
4	Réponse à un email

- Référentiel des types de décision

Code	Libelle
1	Décision temporaire
2	Décision finale
3	Ajourné

- Référentiel des types d'évènements

Code	Libelle
1	Création initiale
2	Prise de décision
3	Modification du statut
4	Complément du dossier après remplissage du questionnaire